Compréhension de texte 02-2024 **Temps à disposition pour 18 tâches: 45 min**

Voie auditive

L'ouïe humaine permet la perception des ondes sonores. Les ondes sonores sont des variations de la pression de l'air qui se propagent dans l'air. Les ondes sonores se forment par des vibrations d'objets, qui provoquent des variations de pression dans l'air environnant. La fréquence de vibration détermine la fréquence ou la longueur d'onde de l'onde sonore et donc la hauteur de la tonalité perçue. Des fréquences très élevées, donc des petites longueurs d'onde, sont perçues comme des sons aigus. Des fréquences très basses, donc des grandes longueurs d'onde, sont perçues comme des sons graves. Dans ce qui suit, les étapes de la transmission des sons de l'oreille à la transmission d'informations auditives au cerveau sont expliquées.

La première étape de la transmission des sons se fait par l'oreille externe. Les ondes sonores sont réfléchies par le pavillon de l'oreille dans le conduit auditif externe, par lequel elles atteignent ensuite le tympan. La transmission des ondes sonores dans l'oreille externe se fait à travers l'air.

Le tympan sépare hermétiquement l'oreille externe de l'oreille moyenne. Dans l'oreille moyenne se trouvent les trois osselets auditifs : le marteau, l'enclume et l'étrier. Les ondes sonores atteignant le tympan le font vibrer. Ces vibrations sont reçues par le marteau, fixé au tympan, et transmises à l'enclume. De l'enclume, les vibrations sont finalement transmises à l'étrier. L'étrier transmet les ondes sonores à la fenêtre ovale. Celle-ci forme une frontière entre l'oreille moyenne et l'oreille interne. Par l'effet de levier des osselets auditifs et par la différence de taille entre le tympan et la fenêtre ovale, l'intensité sonore est amplifiée environ 22 fois.

La cochlée, partie de l'oreille interne responsable de l'audition, est un canal en spirale, qui, contrairement à l'oreille externe et moyenne, est rempli de périlymphe. Ce liquide, dont la composition chimique est semblable au sang, transmet les ondes sonores produites par la vibration de l'étrier sur la fenêtre ovale. L'onde sonore se propage à travers la périlymphe dans la cochlée. La cochlée commence à la fenêtre ovale et se termine sans issue à ce qu'on appelle l'hélicotrème. Le long de la cochlée se trouvent des cellules ciliées qui peuvent être stimulées mécaniquement par les ondes sonores. Les cellules ciliées transforment les stimuli mécaniques en signaux électriques, chaque cellule réagissant de manière optimale à une fréquence spécifique des ondes sonores. La distribution des cellules ciliées dans la cochlée est tonotopique. Cela signifie que différentes fréquences sont perçues de manière optimale à différents endroits de la cochlée. Les ondes sonores à haute fréquence sont détectées près de la fenêtre ovale, tandis que les ondes sonores à basse fréquence sont détectées davantage vers l'hélicotrème.

Les signaux électriques des cellules ciliées sont transmis aux cellules nerveuses (neurones) du huitième nerf crânien (nerf VIII). Le nerf VIII est donc le premier neurone de la voie neuronale des signaux auditifs vers le cerveau. Les signaux auditifs du nerf VIII atteignent les noyaux

cochléaires, où ils sont relayés au neurone suivant. Les noyaux cochléaires sont situés dans le tronc cérébral et constituent un ensemble de noyaux pairs. Les noyaux sont des regroupements de corps cellulaires neuronaux où les signaux sont relayés de neurone à neurone. Les noyaux cochléaires reçoivent leurs signaux auditifs de la cochlée située du même côté (ipsilatérale). Après le relais des signaux au deuxième neurone, la plupart des signaux passent aux noyaux olivaires supérieurs du côté opposé (controlatéral). Quelques signaux sont transmis aux noyaux olivaires supérieurs ipsilatéraux. Dans les noyaux olivaires supérieurs, le signal est relayé au troisième neurone, qui se termine par le lemniscus latéral, un épais faisceau de fibres nerveuses, dans le colliculus inférieur ipsilatéral, un autre noyau dans le tronc cérébral. Du colliculus inférieur, le signal est transmis par le quatrième neurone au corps genouillé médial, un noyau du thalamus. La plupart des fibres du colliculus inférieur vont au corps genouillé médial ipsilatéral, quelques-unes au controlatéral. Dans le corps genouillé médial, les signaux sont finalement relayés au cinquième neurone, qui se termine dans le cortex auditif primaire ipsilatéral dans le cerveau. C’est là que les informations auditives sont traitées et perçues. Comme les cellules ciliées dans la cochlée, le cortex auditif primaire est organisé de manière tonotopique. Cela signifie que le traitement local dans le cerveau est organisé en fonction des fréquences sonores.

1) Parmi les affirmations suivantes, laquelle peut être déduite du texte ?

(A) La fenêtre ovale est la couche limite entre l'oreille externe et l'oreille interne.

(B) La périlymphe est riche en globules rouges

(C) La transmission des ondes sonores dans l'oreille interne se fait par l'intermédiaire des trois osselets : le marteau, l'enclume et l'étrier.

(D) Les ondes sonores de très haute fréquence sont perçues comme des sons graves.

(E) Le tympan sépare l'oreille externe de l'oreille moyenne.

2) D'après les informations contenues dans le texte, laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite ?

(A) Les ondes sonores sont transmises du tympan à la fenêtre ovale en passant par les osselets.

(B) Dans l'oreille moyenne, la fréquence du son est multipliée par 22.

(C) Les cellules ciliées de la cochlée transforment les stimuli mécaniques en signaux électriques, chaque cellule étant spécialisée dans une fréquence spécifique.

(D) Chaque cellule réagit mieux à une fréquence spécifique.

(E) La plupart des signaux auditifs provenant de la cochlée se terminent dans le cortex auditif primaire controlatéral.

3) Parmi les affirmations suivantes concernant la cochlée, lesquelles sont vraies d'après le texte ?

I. Elle se présente sous la forme d'un conduit sinueux en forme d'escargot.

II. Elle est remplie d'un liquide dont la composition chimique est proche de celle du sang.

III. Elle commence dans la fenêtre ovale et se termine dans l'hélicotrème.

(A) Seule l'affirmation I est correcte.
(B) Seules les affirmations I et II sont correctes.
(C) Seules les affirmations I et III sont correctes.
(D) Toutes les affirmations sont correctes.
(E) Aucune affirmation n'est correcte.

4) Parmi les affirmations suivantes concernant la transmission neuronale des signaux auditifs dans le cerveau, lesquelles sont exactes d'après le texte ?

I. Le nerf VIII transmet les signaux auditifs de la cochlée aux noyaux cochléaires controlatéraux.

II. Les fibres nerveuses provenant des noyaux cochléaires se dirigent exclusivement vers les noyaux olivaires controlatéraux.

III. Les fibres nerveuses du colliculus inférieur se dirigent principalement vers le corps géniculé médian ipsilatéral.

(A) Seule l'affirmation I est correcte.
(B) Seule l'affirmation II est correcte.
(C) Seule l'affirmation III est correcte.
(D) Seules les affirmations II et III sont correctes.
(E) Aucune affirmation n'est correcte.

5) Parmi les affirmations suivantes concernant la tonotopie dans la cochlée, lesquelles sont vraies d'après le texte ?

I. Les cellules ciliées situées à l'extrémité de la cochlée sont les plus importantes pour le traitement des sons aigus.

II. Les cellules ciliées situées près de la fenêtre ovale sont les plus importantes pour le traitement des sons graves.

III. Si les cellules ciliées situées près de l'hélicotrème sont défaillantes, la perception des sons graves est plus affectée que celle des sons aigus.

(A) Seule l'affirmation I est correcte.
(B) Seule l'affirmation II est correcte.
(C) Seules les affirmations I et II sont correctes.
(D) Seule l'affirmation III est correcte.
(E) Toutes les affirmations sont correctes.

6) D'après le texte, quelles lésions dans les noyaux ou les fibres nerveuses de la voie auditive conduisent à une altération significative de l'audition dans l'oreille droite, en tenant compte du fait que seules celles avec une transmission importante du signal ont des effets significatifs ?

I. Lésion du noyau cochléaire droit

II. Lésion du noyau olivaire supérieur droit

III. Lésion du lemnisque latéral gauche

IV. Lésion du cortex auditif primaire gauche

(A) Seule l'affirmation I est correcte.
(B) Seule l'affirmation II est correcte.
(C) Seules les affirmations I et II sont correctes.
(D) Seules les affirmations I et III sont correctes.
(E) Seules les affirmations I, III et IV sont correctes.

Anatomie et développement du néocortex

Le néocortex, également connu sous le nom de néopallium, est une partie du cortex cérébral et représente la structure la plus récente du cerveau humain en termes d'évolution. Il constitue environ 76 % de la masse cérébrale et est essentiel pour des fonctions cognitives supérieures comme la pensée abstraite, la perception consciente, le langage et la résolution de problèmes. Le néocortex est caractérisé par une structure de six couches qui contient différents types de neurones formant des réseaux variés. Cette structure permet des processus de traitement neuronal complexes. Il est connecté à toutes les structures sous-jacentes, moins complexes.

D'un point de vue anatomique général, le néopallium peut être divisé en lobe frontal (lobus frontalis), lobe pariétal (lobus parietalis), lobe occipital (lobus occipitalis) et lobe temporal (lobus temporalis). Le lobe frontal se trouve juste derrière le front, le lobe temporal latéralement juste derrière les oreilles. Le lobe occipital est situé à l'arrière de la tête et devant le lobe occipital, c'est-à-dire en direction des yeux, se trouve directement adjacent le lobe pariétal. En réalité, les deux hémisphères ne remplissent pas les mêmes fonctions. Par exemple, chez la plupart des personnes, l'hémisphère gauche est dominant pour le langage. C'est pourquoi les deux hémisphères sont reliés entre eux par le corps calleux (corpus callosum).

La substance grise du néocortex présente une stratification spécifique de ses neurones. La couche la plus proche de l'os du crâne est appelée le stratum moleculare. Cette couche contient pratiquement uniquement des fibres corticocorticales. Ce sont des axones qui connectent de manière superficielle différentes zones du cortex. Juste en dessous se trouve le stratum granulosum externum, rempli principalement de cellules granulaires. Le stratum pyramidale externum contient principalement des cellules pyramidales. Les deux couches suivantes sont le stratum granulosum internum et le stratum pyramidale internum, qui contiennent respectivement des cellules granulaires et pyramidales. Plus profondément encore, on trouve le stratum multiforme. Cette couche contient les deux types de neurones, mais vers l'intérieur, elle est de plus en plus remplacée par la substance blanche. Ces couches sont souvent numérotées de I à VI avec des chiffres romains, de l'extérieur vers l'intérieur.

Toutes les aires du cortex ne contiennent pas les six couches pleinement développées. Selon la fonction, certaines couches sont plus ou moins développées. Le cortex somatomoteur primaire est responsable de l'initiation des mouvements. Pour cela, il contient dans le stratum pyramidale internum de grandes cellules pyramidales de Betz, qui ont une portée étendue pour atteindre même la moelle épinière. Les cellules de Betz de l'hémisphère gauche contrôlent le côté droit du corps, et vice versa. Dans le cortex somatosensoriel primaire, les impressions sensorielles atteignent le néocortex. Pour cela, cette partie contient un stratum granulosum internum élargi. Par exemple, le cortex visuel primaire droit d'un hémisphère cérébral reçoit les informations du champ visuel gauche de chaque œil, ces informations passant d'abord par le thalamus. Le thalamus est responsable de trier et de filtrer tous les stimuli qui atteignent le néocortex. Les différentes zones au sein d'un hémisphère cérébral sont reliées par des fibres d'association. Les fibres commissurales relient les deux hémisphères cérébraux entre eux.

Présentée de manière simplifiée, le développement du néocortex provient de cellules souches appelées progéniteurs neuronaux (PN). Dans la première phase, il y a une division massive de

ces PN par division symétrique. Un autre type de cellule, appelé cellules de Cajal-Retzius (CR), se différencie. Dans la deuxième phase, il y a une division asymétrique des PN. Des neuroblastes et des cellules gliales radiaires (RFG) se forment. Les RFG développent alors des prolongements radiaires allant de l'intérieur au bord extérieur du néocortex en développement. Ces prolongements permettent une migration radiaire des neuroblastes le long des prolongements des RFG vers l'extérieur. Les CR jouent un rôle important en sécrétant une molécule appelée REELIN, qui garantit la stratification correcte. REELIN agit comme un "signal d'arrêt" et fait en sorte que les neuroblastes migrateurs forment une couche à l'endroit approprié. Les cellules CR se trouvent toujours tout à l'extérieur et ne sont jamais dépassées par les neuroblastes, qui forment maintenant les couches les unes après les autres.

7) Quelle affirmation peut-on déduire du texte ?

(A) Le stratum granulosum internum contient les cellules pyramidales de Betz.

(B) La couche VI est le stratum moleculare.

(C) Le lobe occipital est le plus grand des lobes.

(D) Le corps calleux contient les fibres d'association qui relient les deux hémisphères cérébraux.

(E) Le lobe pariétal se trouve derrière le lobe frontal.

8) Quelle affirmation peut-on déduire du texte ?

(A) Les cellules CR du néocortex sont remplacées par les neuroblastes lors de la stratification.

(B) Le cortex somatosensoriel primaire contient des cellules de Betz dans le stratum granulosum internum.

(C) Les prolongements radiaires des cellules CR dans le néocortex permettent la migration des neuroblastes vers l'extérieur.

(D) Le développement du néocortex commence par une division asymétrique des progéniteurs neuronaux.

(E) La couche III contient principalement des cellules pyramidales.

9) Quelle affirmation peut-on déduire du texte ?

(A) Le corps calleux relie les différentes couches du néopallium.

(B) Les fibres commissurales relient le lobe occipital gauche et le lobe temporal.

(C) La REELIN sécrétée par les NP fait office de signal d'arrêt pour les neuroblastes.

(D) Le cortex visuel primaire ne reçoit des informations que de l'œil du même côté.

(E) Dans le cortex somatosensoriel primaire, on trouve nettement plus de cellules granulaires que de cellules pyramidales.

10) Quelle(s) affirmation(s) peut-on déduire du texte ?

I. Toutes les zones du néocortex ne contiennent pas les six couches.

II. Les cellules granulaires de la couche II sont celles qui ont le plus de connexions avec le thalamus.

III. La couche I contient des pyramides et des cellules granulaires, et de plus en plus de substance blanche vers l'intérieur.

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite du texte.
(B) Seules les affirmations II et III peuvent être déduites du texte.
(C) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites du texte.
(D) Toutes les affirmations peuvent être déduites du texte.
(E) Aucune affirmation ne peut être déduite du texte.

11) Quelles sont les affirmations qui <u>ne peuvent pas</u> être déduites du texte ?

I. Lors de la migration tangentielle des cellules, les neuroblastes forment d'abord les couches internes.

II. On trouve les cellules de Betz dans la couche V.

III. Le cortex visuel primaire reçoit des informations d'un seul œil.

(A) Seule l'affirmation I ne peut pas être déduite du texte.
(B) Seule l'affirmation II ne peut pas être déduite du texte.
(C) Seule l'affirmation III ne peut pas être déduite du texte.
(D) Seules les affirmations I et III ne peuvent pas être déduites du texte.
(E) Seules les affirmations I et II ne peuvent pas être déduites du texte.

12) Quelles affirmations peuvent être déduites du texte ?

I. La stratification du néopallium se fait de l'extérieur vers l'intérieur.

II. Sans les cellules de Betz, le néocortex ne recevrait pas d'informations du thalamus.

III. Si l'hémisphère gauche du cerveau d'un patient est endommagé à la suite d'un accident vasculaire cérébral, des problèmes d'élocution et une paralysie du côté droit peuvent survenir.

(A) Seule l’affirmation I peut être déduite du texte.
(B) Seule l’affirmation II peut être déduite du texte.
(C) Seule l’affirmation III peut être déduite du texte.
(D) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites du texte.
(E) Toutes les affirmations peuvent être déduites du texte.

Développement précoce et gastrulation

Le développement précoce et la gastrulation d'un embryon sont des phases critiques du développement embryonnaire, où les structures et axes fondamentaux de l'organisme sont établis. Pendant ces stades précoces de développement, l'ovule fécondé traverse une succession d'événements qui mènent à la formation d'un organisme complexe et à plusieurs couches. La gastrulation marque la transition d'une simple sphère cellulaire à un embryon multicouche et est d'une importance cruciale pour la formation des trois feuillets embryonnaires : l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. Ce processus est conservé au cours de l'évolution, mais montre également des variations entre différents organismes.

La polarité animale-végétative est un concept fondamental en embryologie, qui joue un rôle important pendant les stades précoces du développement d'un organisme. Cette polarité fait référence à la distinction entre deux pôles d'un ovule fécondé ou d'un embryon : le pôle animal d'où l'embryon se développera plus tard, et le pôle végétatif (ou « végétal »), qui forme plus tard le vitellus, fournissant des nutriments à l'embryon. La fécondation se produit généralement au niveau du pôle animal de l'ovule. Le pôle animal est souvent caractérisé par des traits spécifiques comme une pigmentation. Après la fécondation, un flux de calcium se produit, induisant une rotation corticale, qui définit l'axe dorsal (dos). Ensuite, une cascade d'événements conduit à la formation du centre de Nieuwkoop. Ce dernier est capable d'émettre des signaux incitant les cellules voisines à adopter des identités spécifiques. Concrètement, les signaux Wnt émis par le centre de Nieuwkoop font que les cellules environnantes adoptent une identité dorsale et se développent en tissus tels que le tube neural, qui deviendra plus tard le système nerveux central. Grâce à cette signalisation, le centre de Nieuwkoop est essentiel pour le modèle précoce et la détermination des axes lors du développement embryonnaire. Par exemple, la manipulation du centre de Nieuwkoop par transplantation ou introduction de molécules spécifiques peut entraîner un développement anormal de l'embryon, conduisant à des phénomènes comme des jumeaux siamois.

La gastrulation se produit après que l'embryon ait atteint le stade de blastula ou de blastocyste, et bien que ce processus varie légèrement selon les espèces, il présente des étapes conservées chez toutes les espèces, suggérant une origine commune. Le stade de blastocyste se caractérise par la formation d'une cavité dans la masse cellulaire. L'organisateur de Spemann initie la gastrulation en émettant des signaux qui incitent les cellules environnantes à se déplacer et à s'organiser. Cela conduit à la formation d'une structure caractéristique appelée « ligne primitive » ou « sillon primitif », qui marque le début de la gastrulation. Les cellules de l'organisateur produisent des molécules appelées morphogènes, qui contrôlent la différenciation des cellules environnantes en différents types de tissus.

Dans la gastrulation humaine, qui commence environ à la troisième semaine après la fécondation, une rainure primitive, appelée bande primitive, se forme également. Le moment et le lieu de la formation de cette bande sont essentiels, car ils influencent largement l'organisation future de l'embryon. La bande primitive se forme à la surface de l'embryon, généralement sur le côté dorsal (dos), et s'étend depuis le centre de l'embryon vers l'extérieur. À partir de cette bande, des cellules commencent à migrer vers l'intérieur du corps, initiant ainsi la formation du mésoderme et de l'endoderme. Ces cellules se détachent de la couche superficielle de

l’embryon et migrent à travers le sillon primitif pour s’insérer entre l’ectoderme externe et l’endoderme interne.

Pendant cette migration, les cellules adoptent différents destins et se différencient en divers types cellulaires du mésoderme et de l’endoderme. Par exemple, le mésoderme donne naissance à des tissus comme les muscles, les os, les vaisseaux sanguins et les reins, tandis que l’endoderme fournit les cellules précurseurs pour le tube digestif, les voies respiratoires, le foie et le pancréas. Les cellules restantes, qui ne migrent pas à l’intérieur du corps, forment l’ectoderme externe, qui donnera plus tard naissance à la peau, au système nerveux et aux organes sensoriels. Contrairement à la grenouille, l’embryon humain est nourri par le placenta.

13) Quelle(s) affirmation(s) peut-on déduire du texte ?

I. La gastrulation marque le passage d'une sphère cellulaire à un embryon multicouche.

II. La gastrulation varie entre les organismes, mais tous passent par là.

III. Si la gastrulation n'a pas lieu, l'embryon n'est pas viable.

(A) Seule l’affirmation I peut être déduite.
(B) Seule l’affirmation II peut être déduite.
(C) Seule l’affirmation III peut être déduite.
(D) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.
(E) Aucune des affirmations ne peut être déduite.

14) Quelle(s) affirmation(s) ne peut/peuvent pas être déduite(s) du texte ?

I. La formation de l'ectoderme se fait à partir des cellules restantes, qui ne se déplacent pas à l'intérieur du corps.

II. Bien que l'être humain n'ait pas de vitellus, l'ovule a une polarité animal-végétative.

III. Le mésoderme se trouve exclusivement à l'intérieur de l'embryon.

(A) Seule l'affirmation I ne peut pas être déduite.
(B) Seule l'affirmation II ne peut pas être déduite.
(C) Seule l'affirmation III ne peut pas être déduite.
(D) Seules les affirmations II et III ne peuvent pas être déduites.
(E) Aucune des affirmations ne peut pas être déduite.

15) Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du texte ?

(A) L'estomac se forme à partir de l'endoderme.

(B) Les os, les vaisseaux sanguins et les voies respiratoires se forment à partir du mésoderme.

(C) Le tube neural se forme à partir de l'endoderme.

(D) Le cœur se forme à partir du mésoderme.

(E) La formation de la peau nécessite l'interaction de plusieurs couches de tissus, dont le mésoderme et l'endoderme.

16) Quelle(s) affirmation(s) peut-on déduire du texte ?

I. La partie végétative joue un rôle important dans le développement des feuillets embryonnaires.

II. Les morphogènes induisent la différenciation des feuillets embryonnaires.

III. Chez l'embryon humain, la gastrulation est induite par l'organisateur de Spemann.

(A) Seule l’affirmation I peut être déduite
(B) Seule l’affirmation II peut être déduite.
(C) Seule l’affirmation III peut être déduite.
(D) Seules les affirmations II et III peuvent être déduites.
(E) Aucune des affirmations ne peut être déduite.

17) Quelle(s) affirmation(s) peut-on déduire du texte ?

I. L'ectoderme se trouve exclusivement à l'extérieur de l'embryon.

II. Chez l'homme, l'ovule est fécondé au pôle animal.

III. S'il y a deux centres de Nieuwkoop dans un embryon, il se forme deux axes dorsaux.

(A) Seule l’affirmation I peut être déduite.
(B) Seule l’affirmation II peut être déduite
(C) Seule l’affirmation III peut être déduite.
(D) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.
(E) Aucune des affirmations ne peut être déduite.

18) Quelle(s) affirmation(s) peut-on déduire du texte ?

I. Les jumeaux siamois ont toujours deux centres de Nieuwkoop.

II. La manipulation de l'organisateur de Spemann peut également donner naissance à des jumeaux siamois.

III. La pigmentation du pôle animal protège des rayons UV et des dommages subséquents de l'ADN.

(A) Seule l’affirmation I peut être déduite.
(B) Seule l’affirmation II peut être déduite.
(C) Seule l’affirmation III peut être déduite.
(D) Seules les affirmations II et III peuvent être déduites.
(E) Aucune des affirmations ne peut être déduite.

Réponses

1) (E)

2) (B)

3) (D)

4) (C)

5) (D)

6) (E)

7) (E)

8) (C)

9) (E)

10) (E)

11) (D)

12) (C)

13) (D)

14) (B)

15) (A)

16) (B)

17) (D)

18) (E)